

Ejercicios de práctica Ley de Watt

1. Un circuito tiene un voltaje de 12 V y una corriente de 2 A. ¿Cuál es la potencia disipada en el circuito? Respuesta: 24 W
2. Si un dispositivo eléctrico consume 50 W de potencia y se le aplica un voltaje de 25 V, ¿cuál es la corriente que fluye por el dispositivo? Respuesta: 2 A
3. Un electrodoméstico funciona a 230 V y consume una corriente de 4 A. ¿Cuál es la potencia que consume el electrodoméstico? Respuesta: 920 W
4. Si un aparato eléctrico opera con una potencia de 60 W y la corriente que fluye por él es 0.5 A, ¿cuál es el voltaje aplicado al aparato? Respuesta: 120 V
5. Una lámpara consume 100 W de potencia y la corriente que circula es 2 A. ¿Qué voltaje se le aplica a la lámpara? Respuesta: 50 V
6. Un motor eléctrico funciona con un voltaje de 110 V y una corriente de 5 A. ¿Cuál es la potencia del motor? Respuesta: 550 W
7. Si una resistencia disipa 200 W de potencia bajo una corriente de 4 A, ¿cuál es el voltaje aplicado a la resistencia? Respuesta: 50 V
8. Un circuito tiene una corriente de 0.8 A y un voltaje de 25 V. ¿Cuál es la potencia disipada en el circuito? Respuesta: 20 W
9. Si un dispositivo eléctrico opera a 220 V y disipa una potencia de 660 W, ¿cuál es la corriente que fluye por el dispositivo? Respuesta: 3 A
10. Un electrodoméstico tiene una potencia de 1500 W y una corriente de 10 A. ¿Cuál es el voltaje aplicado al electrodoméstico? Respuesta: 150 V
11. Un circuito tiene una corriente de 3 A y una resistencia de 5 Ω . ¿Cuál es el voltaje en el circuito? Respuesta: 15 V
12. Si un electrodoméstico consume 100 W de potencia y opera a 20 V, ¿cuál es la corriente que fluye por el electrodoméstico? Respuesta: 5 A
13. Un resistor de 10 Ω está conectado a una fuente de 120 V. ¿Cuál es la corriente que fluye por el resistor? Respuesta: 12 A

14. Un aparato eléctrico tiene una resistencia de $50\ \Omega$ y se le aplica un voltaje de 100 V. ¿Cuál es la potencia que consume? Respuesta: 200 W
15. Si un dispositivo eléctrico opera con una potencia de 500 W y una corriente de 2 A, ¿cuál es el voltaje aplicado al dispositivo? Respuesta: 250 V
16. Un motor tiene una resistencia de $25\ \Omega$ y una corriente de 4 A. ¿Cuál es la potencia que disipa? Respuesta: 400 W
17. Si un circuito tiene una potencia de 60 W y una resistencia de $12\ \Omega$, ¿cuál es la corriente que fluye en el circuito? Respuesta: 2.24 A
18. Un circuito tiene una resistencia de $200\ \Omega$ y se le aplica un voltaje de 240 V. ¿Cuál es la potencia disipada en el circuito? Respuesta: 288 W
19. Si un resistor disipa una potencia de 75 W y la corriente que fluye por él es de 5 A, ¿cuál es la resistencia? Respuesta: $3\ \Omega$
20. Un aparato eléctrico opera a 220 V y consume 1000 W de potencia. ¿Cuál es la corriente que fluye por el aparato? Respuesta: 4.55 A
21. Un circuito tiene una corriente de 500 mA y una resistencia de $2\ \text{k}\Omega$. ¿Cuál es el voltaje en el circuito? Respuesta: 1000 V
22. Si un dispositivo consume 50 W de potencia y la corriente que fluye es de 2 A, ¿cuál es el voltaje en kV? Respuesta: 0.025 kV
23. Un motor tiene una resistencia de $3\ \text{M}\Omega$ y se le aplica un voltaje de 12 V. ¿Cuál es la corriente en μA ? Respuesta: 4 μA
24. Un aparato eléctrico opera con una corriente de 20 mA y una resistencia de $500\ \Omega$. ¿Cuál es la potencia que disipa el aparato? Respuesta: 0.2 W
25. Si un resistor disipa una potencia de 5 kW y tiene una resistencia de $1\ \text{k}\Omega$, ¿cuál es la corriente en A? Respuesta: 2.24 A
26. Un circuito tiene una resistencia de $10\ \text{k}\Omega$ y una corriente de 100 μA . ¿Cuál es el voltaje en el circuito? Respuesta: 1 V
27. Si un electrodoméstico consume 200 mW de potencia y opera a 5 V, ¿cuál es la corriente en mA? Respuesta: 40 mA
28. Un resistor tiene una resistencia de $250\ \Omega$ y una corriente de 1 mA. ¿Cuál es la potencia disipada en μW ? Respuesta: 250 μW

29. Un dispositivo opera a 230 V y consume 2 mA de corriente. ¿Cuál es la potencia que disipa en W? Respuesta: 0.46 W
30. Si un circuito tiene una corriente de 300 μA y una resistencia de 4 $\text{M}\Omega$, ¿cuál es el voltaje en kV? Respuesta: 1.2 kV
31. En el circuito A, la corriente es de 200 mA y la resistencia es de 1 $\text{k}\Omega$. En el circuito B, la corriente es de 2 A y la resistencia es de 10 Ω . ¿Cuál circuito tiene mayor voltaje? Respuesta: Ambos tienen el mismo voltaje
32. El circuito X tiene una potencia de 500 mW y opera a 10 V. El circuito Y tiene una potencia de 2 W y opera a 40 V. ¿Cuál de los dos circuitos tiene mayor corriente? Respuesta: Ambos tienen la misma corriente
33. En el circuito A, la corriente es de 100 μA y la resistencia es de 10 $\text{k}\Omega$. En el circuito B, la corriente es de 1 mA y la resistencia es de 1 $\text{k}\Omega$. ¿Cuál de los dos circuitos tiene mayor voltaje? Respuesta: Ambos tienen el mismo voltaje
34. El circuito X tiene un voltaje de 500 V y una resistencia de 5 $\text{M}\Omega$. El circuito Y tiene un voltaje de 250 V y una resistencia de 2.5 $\text{M}\Omega$. ¿Cuál circuito tiene mayor corriente? Respuesta: Ambos tienen la misma corriente
35. En el circuito A, la potencia es de 1 W y el voltaje es de 100 V. En el circuito B, la potencia es de 500 mW y el voltaje es de 50 V. ¿Cuál de los dos circuitos tiene mayor corriente? Respuesta: Ambos tienen la misma corriente
36. El circuito X tiene una resistencia de 2 $\text{k}\Omega$ y una corriente de 500 μA . El circuito Y tiene una resistencia de 20 $\text{k}\Omega$ y una corriente de 50 μA . ¿Cuál de los dos circuitos tiene mayor voltaje? Respuesta: Ambos tienen el mismo voltaje
37. En el circuito A, la corriente es de 10 mA y la resistencia es de 100 $\text{k}\Omega$. En el circuito B, la corriente es de 1 mA y la resistencia es de 1 $\text{M}\Omega$. ¿Cuál circuito tiene mayor voltaje? Respuesta: Ambos tienen el mismo voltaje
38. El circuito X disipa 5 mW de potencia con una corriente de 10 μA . El circuito Y disipa 50 mW de potencia con una corriente de 100 μA . ¿Cuál de los dos circuitos tiene mayor resistencia? Respuesta: Ambos tienen la misma resistencia

39. En el circuito A, la potencia es de 100 W y la corriente es de 1 A. En el circuito B, la potencia es de 1 kW y la corriente es de 10 A. ¿Cuál circuito tiene mayor voltaje?

Respuesta: Ambos tienen el mismo voltaje

40. El circuito X tiene una corriente de 2 mA y una potencia de 10 W. El circuito Y tiene una corriente de 0.5 A y una potencia de 250 W. ¿Cuál de los dos circuitos tiene mayor voltaje? Respuesta: Ambos tienen el mismo voltaje